

面向 LLM / Agent Systems 科研的深度学习零基础课

第 03 讲

核心概念速查卡：向量与 Dot Product

用于学完讲义后的快速复习。重点记“输入是什么、输出是什么、Shape 怎么变、与 Attention 什么关系”。

速查卡

本课程采用 Just-in-Time Math：数学只讲到足以理解深度学习，并通过手算 + NumPy + 后续 PyTorch 建立底层直觉。

1. Vector

核心概念

向量 = 一串有顺序的数字。若 $x = [x_1, \dots, x_D]$ ，常写 $x.shape = (D,)$ 。在深度学习中，它可以表示一个样本、一个 Token、一个 hidden state、一个 embedding 等。

2. Dot Product

$$a \cdot b = \sum_i a_i b_i$$

操作顺序：对应位置相乘 → 全部求和 → 得到一个标量。

例：

$$[1, 2, 3] \cdot [4, 5, 6] = 4 + 10 + 18 = 32$$

3. Shape 规则

$$(D,) \cdot (D,) \rightarrow ()$$

标准向量点积要求可配对维度长度相同。

4. 几何直觉

$$a \cdot b = \|a\| \|b\| \cos \theta$$

- 同方向：通常为正；
- 垂直：0；
- 反方向：通常为负；
- 点积大小同时受方向与向量长度影响。

5. Cosine Similarity

$$\cos(a, b) = \frac{a \cdot b}{\|a\| \|b\|}$$

核心：除掉长度影响，更强调方向。

常见误区 / 风险

Dot Product 不等于 Cosine Similarity；普通点积也不限制在 $[-1, 1]$ 。

6. NumPy

```
products = a * b      # 逐元素乘法，结果仍是向量
products.sum()        # 求和
np.dot(a, b)          # 点积，一步完成
np.linalg.norm(a)     # 向量长度
```

7. Attention 连接

$q \cdot k \rightarrow \text{Query-Key 匹配分数}$

多个 Key 堆成矩阵：

$K.shape = (N, D), q.shape = (D,)$

$Kq \rightarrow (N,)$

一次得到 N 个 score。

8. 三个必须避免的误区

1. 点积不是逐元素乘法；
2. 点积大不一定只是“方向更像”，还可能因为向量更长；
3. Attention 标准公式用 scaled dot product，不是普通 cosine similarity。

本节检查点

一句话复述：点积把两个等长向量按位相乘再求和，输出一个分数；它同时受到方向和长度影响，是 Attention Query-Key 打分的数学基础。